

SMIwiz 使用手册

地震声波建模、成像与反演工具包

杨鹏亮

ypl.2100@gmail.com

版本对应: SMIwiz-2.0

2026 年 5 月 22 日

本手册详细描述 *SMIwiz* 软件的安装、配置、运行模式及参数说明，涵盖正演模拟、全波形反演 (*FWI*)、逆时偏移 (*RTM*)、最小二乘偏移 (*LSRTM*)、震源反演、角度域共成像点道集 (*ADCIG*) 提取及上下行波场分离等全部功能。

第 1 节 软件概述

1.1 简介

SMIwiz (Seismic Modeling, Imaging and Waveform Inversion Wizard) 是一个基于 C 语言和 MPI 并行的地震声波建模、成像与反演工具包。它采用高阶交错网格有限差分 (FDTD) 时域传播方法, 支持 2D 和 3D 声波方程求解, 集成了各向同性 (Isotropic)、VTI (Vertical Transverse Isotropy) 和 TTI (Tilted Transverse Isotropy) 各向异性介质模拟能力。

SMIwiz 目前支持的完整功能列表:

- 2D/3D 声波正演模拟 (Forward Modelling)
- 全波形反演 (Full Waveform Inversion, FWI) 及梯度构建
- 自适应波形反演 (Adaptive Waveform Inversion, AWI)
- 反射波波形反演 (Reflection Waveform Inversion, RWI)
- 逆时偏移 (Reverse Time Migration, RTM)
- 数据域最小二乘逆时偏移 (Data-domain Least-Squares RTM, LSRTM)
- 震源子波反演 (Source Wavelet Inversion)
- 角度域共成像点道集提取 (ADCIG Extraction)
- 点扩散函数 (PSF) Hessian 计算
- 基于 PSF 的迭代偏移反褶积 (PCGNR 方法)
- 基于 FFT-Wiener 滤波的偏移反褶积
- 上下行波场分离 (Up/Down Wavefield Separation)
- Computing Box 自动缩减计算区域以提高效率
- 基于 Kaiser 窗函数 sinc 插值的震源注入和波场提取
- 边界存储与重建的降采样/插值技术 (Yang et al., 2016)

1.2 引用

如在研究中使用本软件, 请引用以下相关论文:

1. Pengliang Yang, “SMIwiz: An integrated toolbox for multidimensional seismic modelling and imaging”, *Computer Physics Communications* 295, 109011, 2024. DOI: 10.1016/j.cpc.2023.109011
2. Zhengyu Ji and Pengliang Yang, “SMIwiz-2.0: Extended functionalities for wavefield decomposition, linearized and nonlinear inversion”, *Computer Physics Communications* 309, 109503, 2025. DOI: 10.1016/j.cpc.2025.109503
3. Pengliang Yang and Zhengyu Ji, “A comparative study of data- and image-domain LSRTM under velocity-impedance parametrization”, *Computers & Geosciences* 208, 106091, 2026. DOI: 10.1016/j.cageo.2025.106091

1.3 版本历史

- **SMIwiz-1.0** (2024): 基础建模、RTM、FWI、LSRTM
- **SMIwiz-2.0** (2025): 新增 ADCIG、PSF Hessian、偏移反褶积、上下行波场分离、AWI、RWI

1.4 许可证

本项目基于 GPL-3.0 许可证发布。

第2节 安装与编译

2.1 系统要求

- 操作系统: Linux (推荐 Ubuntu 20.04+ 或 CentOS 7+)
- 编译器: MPI C 编译器 (推荐 OpenMPI 或 MPICH)
- FFTW3: FFTW 开发库 (libfftw3-dev)
- make: GNU make
- 可选: gfortran (部分辅助程序)
- 可选: GTK3 开发包 (GUI 启动器)

2.2 安装 FFTW3

```

1  # Ubuntu/Debian
2  sudo apt-get install libfftw3-dev
3
4  # CentOS/RHEL
5  sudo yum install fftw-devel
6
7  # 手动编译
8  wget http://www.fftw.org/fftw-3.3.10.tar.gz
9  tar zxvf fftw-3.3.10.tar.gz
10 cd fftw-3.3.10
11 ./configure --enable-openmp --prefix=/path/to/fftw3
12 make -j4 && make install

```

2.3 编译 SMIwiz

```

1  export fftw3=/path/to/fftw3
2  cd src
3  make

```

可执行文件生成在 bin/SMIwiz。Makefile 关键变量:

- CC = mpicc: MPI C 编译器
- fftw3_lib = \$(fftw3)/lib
- fftw3_inc = \$(fftw3)/include
- BIN = ../bin
- LIB = -L\$(fftw3_lib) -lfftw3 -lm -fopenmp -lpthread -lmpi

2.4 GUI 启动器 (可选)

```

1  cd GUI
2  make
3  ./gui

```

提供图形界面编辑 inputpar.txt 并启动 MPI 任务。

第3节 输入参数与文件格式

SMIwiz 通过命令行接收参数, 通常写入 inputpar.txt 通过 \$(cat inputpar.txt) 传递。

```

1  mpirun -n <N> ../bin/SMIwiz $(cat inputpar.txt)

```

3.1 网格与时间参数

以下参数所有模式均为必选。

参数	类型	默认值	说明
nt	int	无默认	时间步总数（必选）
dt	float	无默认	时间采样间隔（秒，必选）
n1	int	无默认	深度方向网格点数（必选）
n2	int	无默认	水平方向网格点数（必选）
d1	float	无默认	深度方向网格间距（米，必选）
d2	float	无默认	水平方向网格间距（米，必选）
n3	int	1	第三方向网格点数。1 表示 2D
d3	float	1	第三方向网格间距（n3>1 时必选）
nb	int	20	PML 吸收边界层数
order	int	4	有限差分精度（4 或 8）
dr	int	1(2D)/10(3D)	边界降采样比例（mode≠0 时生效）
eachopt	int	0	每炮不同震源子波（0= 同一子波，1= 单独子波）
freesurf	int	1	自由表面（1= 施加，0= 无）
freq	float	15	PML 参考频率（Hz）

维度约定： n1/d1 = 深度 z（向下为正），n2/d2 = 水平 x，n3/d3 = 第三方向 y。内部填充后尺寸为 n1pad = n1 + 2*nb，n2pad = n2 + 2*nb，3D 时 n3pad = n3 + 2*nb。

3.2 模型文件

所有模型为二进制 float，维度 n1×n2×n3。

参数	类型	说明
vpfile	string	纵波速度模型（必选）
rhofile	string	密度模型（必选）
epsilfile	string	VTI/TTI epsilon（aniso>0 时必选）
deltafile	string	VTI/TTI delta（aniso>0 时必选）
azimulfile	string	TTI 方位角（aniso=2 时必选）
dipfile	string	TTI 倾角（aniso=2 时必选）

3.3 震源子波

参数 `stffile` 指定震源时间函数文件（二进制 float，长度 nt）。`eachopt=1` 时，按 `stffile_0001`、`stffile_0002` 等读取各炮子波。`mode=5` 时 `stffile` 为输出文件名。

3.4 采集系统

3.4.1 通过 acquisition 文件（suo_{pt}=0，默认）

参数 `acquifile` 指定采集系统文本文件，每行格式：

```
1 | z x y dip azimuth isreceiver
```

`isreceiver=0` 为炮点, 1 为检波点。首行被跳过 (文件头)。参数 `nrec_max` (默认 100000) 设定每炮最大检波器数。

3.4.2 通过 SU 格式数据 (suopt=1)

程序从 `dat_0001.su`、`dat_0002.su` 等文件中读取观测数据和采集几何。每个 SU 道包含 240 字节道头和 `ns` 个 float 样点。提取的坐标信息包括: `gelev` (高程)、`gx/gy` (检波器坐标)、`selev/sdepth` (炮点高程和深度)、`scael/scalco` (坐标缩放因子)。观测数据通过线性插值重采样到模拟网格。

3.5 数据加权与切除

3.5.1 加权

参数	类型	默认值	说明
<code>dxwdat</code>	float	100	加权函数空间采样间隔
<code>xwdat</code>	float[]	1.0×6	偏移距加权系数向量

3.5.2 切除 (Muting)

参数	类型	默认值	说明
<code>muteopt</code>	int	0	0= 不切除, 1= 切除以上, 2= 切除以下, 3= 上下切除
<code>ntaper</code>	int	10	余弦 taper 点数
<code>xmute1,tmute1</code>	float[]	无	切除线偏移距-时间对 (<code>muteopt=1/3</code> 必选)
<code>xmute2,tmute2</code>	float[]	无	第二切除线 (<code>muteopt=2/3</code> 必选)

3.6 炮索引

参数 `shots` 指定各 MPI 进程处理的炮索引, 长度必须等于 `nproc`。默认每进程处理第 `rank+1` 炮。

第 4 节 运行模式总览

mode	功能	源文件
0	正演模拟	<code>do_modelling.c</code>
1	时间域 FWI	<code>do_fwi.c, fg_fwi.c</code>
2	逆时偏移 RTM	<code>do_rtm.c</code>
3	数据域 LSRTM	<code>do_lsrtm.c</code>
4	FWI 梯度构建	<code>do_fwi.c, fg_fwi.c</code>
5	震源子波反演	<code>do_invert_source.c</code>
6	ADCIG 提取	<code>do_adcig.c</code>
7	PSF Hessian 计算	<code>do_mig_decon.c</code>
8	迭代偏移反褶积 (PSF-PCGNR)	<code>do_mig_decon.c</code>
9	FFT-Wiener 偏移反褶积	<code>do_mig_decon.c</code>
10	上下行波场分离	<code>do_updown.c</code>

模式简述

- **mode=0**: 正演模拟 (第五节)
- **mode=1,4**: FWI 与梯度构建 (第六节)
- **mode=2**: 逆时偏移 (第七节)
- **mode=3**: 数据域 LSRTM (第八节)
- **mode=5**: 震源子波反演 (第九节)
- **mode=6**: ADCIG 提取 (第十章, 仅 2D)
- **mode=7,8,9**: PSF Hessian 与偏移反褶积 (第十一节)
- **mode=10**: 上下行波场分离 (第十二节)

第 5 节 正演模拟 (mode=0)

5.1 概述

基于声波方程的一阶速度-应力形式, 高阶交错网格有限差分求解。

5.2 控制方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial p}{\partial t} &= -\kappa \left(\frac{\partial v_z}{\partial z} + \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} \right) \\ \frac{\partial v_z}{\partial t} &= -b_z \frac{\partial p}{\partial z}, \quad \frac{\partial v_x}{\partial t} = -b_x \frac{\partial p}{\partial x}, \quad \frac{\partial v_y}{\partial t} = -b_y \frac{\partial p}{\partial y}\end{aligned}$$

其中 $\kappa = \rho v_p^2$ 为体积模量, $b = 1/\rho$ 为浮力。时间离散为交错网格蛙跳格式, 空间离散为 4 阶或 8 阶中心差分。

5.3 特定参数

参数	类型	默认值	说明
itcheck	int	nt/2	输出波场快照的时间步

5.4 输出文件

文件	格式	说明
dat_0001 等	binary float	合成数据 ($nrec \times nt$)
snapshot.bin	binary float	itcheck 时刻波场快照
time_info.txt	文本	各阶段耗时统计

5.5 运行示例

```
1 | cd run_fwd
2 | bash run.sh
```

第 6 节 全波形反演 (mode=1/4)

6.1 概述

FWI 通过最小化观测与模拟数据差异反演地下参数。支持 L-BFGS 优化, AWI 目标函数, FWI/RWI。

6.2 目标函数

- **L2-FWI** (objopt=0): $J(m) = \frac{1}{2} \|d_{\text{obs}} - d_{\text{cal}}(m)\|^2$
- **AWI** (objopt=1): 基于 Warner & Guasch (2016) 的自适应目标函数

6.3 参数化

参数	类型	默认值	说明
family	int	1	1=vp-rho; 2=vp- I_p (波阻抗)
npar	int	1	反演参数数量
idxpar	int[]	必选	参数索引: family=1 时 1=vp,2=rho; family=2 时 1=vp,2= I_p

6.4 优化参数

参数	类型	默认值	说明
niter	int	50	最大迭代次数
nls	int	20	最大线搜索次数
tol	float	1e-8	收敛容差
npair	int	5	L-BFGS 内存长度
c1	float	1e-4	Wolfe 条件 c1
c2	float	0.9	Wolfe 条件 c2
bound	int	1	边界约束
preco	int	0	0= 无; 1= 深度预条件; 2= 伪 Hessian
alpha	float	1.0	初始步长

6.5 模型约束

vpmin=1000, vpmax=6000, rhomin=1000, rhomax=3000。bound=1 时在对数参数空间施加上下限。

6.6 海底地形

bathyfile (二进制 float, $n_2 \times n_3$) 指定海底界面。transition (默认 0) 为过渡带厚度。

6.7 正则化

gamma1 (Tikhonov, 默认 0), gamma2 (TV, 默认 0)。r1,r2,r3 为三角形平滑半径 (默认 1), repeat 为重复次数。

6.8 FWI / RWI 选择

objopt=0 (L2-FWI), objopt=1 (AWI)。rwi=0 (FWI), rwi=1 (RWI)。RWI 模式下自动使用 family=2, 需要提供 dmfile (反射系数模型), 并关闭预条件。

6.9 输出文件

文件	格式	说明
param_final	binary float	最终模型 ($n_{\text{par}} \times n_1 \times n_2 \times n_3$)
param_iter	binary float	每次迭代模型
gradient_final	binary float	最终梯度
gradient_iter	binary float	每次迭代梯度

6.10 运行示例

```
1 | cd run_fwi2d
2 | bash run.sh
```

```

3 | bash run_inv_rand.sh # 随机起始 FWI
4 | bash run_fwd_seq.sh # 顺序正演测试

```

第7节 逆时偏移 (mode=2)

7.1 概述

RTM 采用双程波动方程成像，基于波阻抗核 (Impedance Kernel)。

7.2 成像条件

阻抗核由体模量核和密度核组成：

$$\frac{\partial J}{\partial \ln(I_p)} = \frac{\partial J}{\partial \ln(\kappa)} + \frac{\partial J}{\partial \ln(\rho)}$$

$$\text{体模量核: } \frac{\partial J}{\partial \ln(\kappa)} = -\Delta t \Delta V \sum_t (\nabla \cdot \mathbf{v}_f) p_b$$

$$\text{密度核: } \frac{\partial J}{\partial \ln(\rho)} = -\frac{\rho}{4} \Delta t \Delta V \sum_t \left(\frac{\partial v_z^f}{\partial t} v_z^b + \frac{\partial v_x^f}{\partial t} v_x^b + \frac{\partial v_y^f}{\partial t} v_y^b \right)$$

7.3 算法流程

1. 正向传播背景波场 p1，降采样存储边界
2. 计算残差 $d_{\text{res}} = (d_{\text{obs}} - d_{\text{cal}}) \cdot w_{\text{dat}}$
3. 残差作为伴随震源反向传播 p2
4. 同步从边界重建 p1
5. 每时间步应用成像条件
6. MPI 归约各炮，输出成像

7.4 输出文件

param_final_rtm (二进制 float): 最终成像结果。dres_0001 等: 残差数据。d0_0001 等: 背景波场数据。

7.5 运行示例

```

1 | cd run_rtm
2 | bash run_rtm.sh

```

第8节 数据域最小二乘偏移 (mode=3)

8.1 概述

数据域 LSRTM 通过求解线性化 Born 近似反问题获得更高分辨率和更均衡的成像。使用 PCG NR (Preconditioned Conjugate Gradient on Normal Residual) 算法。

8.2 Born 正演

散射波场 p_0 满足 Born 近似下的波动方程，其震源项为：

$$f_{\text{Born}} = -2\rho v_p^2 \delta \ln(v_p) \nabla \cdot \mathbf{v}_f - v_p^2 \delta \ln(\rho) \nabla \cdot \mathbf{v}_f$$

8.3 特定参数

参数	类型	默认值	说明
family	int	1	参数族
npar	int	2	反演参数数
idxpar	int[]	必选	参数索引
niter	int	15	PCG NR 迭代次数
preco	int	0	1= 伪 Hessian 对角预条件

8.4 输出文件

`param_final` (二进制 float): 最终反演结果。`param_iter`: 每次 CG 迭代结果。

8.5 运行示例

```
1 cd run_lsrtm2d
2 bash run_lsrtm.sh
3 # 3D 版本
4 cd ../run_lsrtm3d
5 bash run.sh
```

第 9 节 震源子波反演 (mode=5)

9.1 概述

根据 Pratt (1999) 的方法在频率域估计震源子波。先用 Dirac delta 震源进行正演获得格林函数, 再通过频域 Wiener 滤波求解最优子波:

$$\hat{s}(\omega) = \frac{\sum_i G_i^*(\omega) d_i^{\text{obs}}(\omega)}{\sum_i |G_i(\omega)|^2 + \varepsilon}$$

其中 G 为格林函数, ε 为正则化参数。

9.2 参数

`stffile` (string, 必选): 输出震源子波文件路径。

9.3 输出

二进制 float 格式的震源子波 (长度 nt)。`eachopt=1` 时输出为 `stf_0001`、`stf_0002` 等各炮独立子波。

第 10 节 角度域共成像点道集 (mode=6)

10.1 概述

ADCIG 基于 RTM 框架, 利用 Poynting 矢量计算地下反射角, 将成像按角度排列。**仅支持 2D**。

10.2 原理

在 RTM 正向传播中计算震源侧 Poynting 矢量 $\mathbf{S} = -p_1 \mathbf{v}_1$, 根据矢量方向计算反射角, 分配到对应角度道集。

10.3 参数

参数	类型	默认值	说明
<code>na</code>	int	90	离散角度数 (0°–90°)
<code>awh</code>	int	1	角度平滑半窗长
<code>xadcig</code>	float[]	全部 x 网格	提取位置 x 坐标
<code>yadcig</code>	float[]	全部 y 网格	提取位置 y 坐标

10.4 输出

角度域共成像点道集及角度叠加成像结果。

第 11 节 PSF Hessian 与偏移反褶积 (mode=7/8/9)

11.1 概述

偏移 Hessian 的逆可以补偿非均匀照明和带限效应。提供三种操作：

- **mode=7**: 计算 PSF Hessian——逐点放置散射体，计算偏移响应
- **mode=8**: 基于 PSF 的迭代 PCGNR 反褶积
- **mode=9**: FFT-Wiener 频率域反褶积

11.2 PSF 计算 (mode=7)

在模型空间按间隔 (cw1, cw2, cw3) 选取散射点，逐个计算其 Born 正演 + RTM 偏移响应，构成 Hessian 的稀疏表示。

11.3 偏移反褶积 (mode=8, 9)

mode=8 求解 $\min_m \|Hm - m_{\text{RTM}}\|^2$ (PCGNR 迭代)。mode=9 在频率域进行 Wiener 滤波。**前置依赖**：需先运行 mode=2 (RTM 成像) 和 mode=7 (PSF Hessian)。

11.4 参数

参数	类型	默认值	说明
family	int	2	参数族
npar	int	1	参数数
idxpar	int[]	必选	参数索引
niter	int	20	迭代次数 (mode=8)
preco	int	1	1= 启用预条件
mdopt	int	1	1= 迭代 PSF; 2=Wiener 滤波
cw1	int	25	深度方向 PSF 采样间隔
cw2	int	25	水平方向 PSF 采样间隔
cw3	int	nw3/2	第三方向 PSF 采样间隔 (3D)

11.5 workflow

```

1  # Step 1: RTM 成像
2  mpirun -n N ../bin/SMIwiz mode=2 ...
3  # Step 2: PSF Hessian
4  mpirun -n N ../bin/SMIwiz mode=7 ...
5  # Step 3a: 迭代反褶积
6  mpirun -n N ../bin/SMIwiz mode=8 ...
7  # Step 3b: 或 FFT-Wiener
8  mpirun -n N ../bin/SMIwiz mode=9 ...

```

完整示例见 run_decon_1par/。

第 12 节 上下行波场分离 (mode=10)

12.1 概述

利用 Hilbert 变换构造解析波场，在 $f-k_z$ 域实现上下行波场分离。

12.2 原理

正向传播震源 $f(t)$ 得 p_1 ，传播 $\mathcal{H}[f(t)]$ (Hilbert 变换) 得 p_0 ，构造解析波场 $p_a = p_1 + ip_0$ 。沿深度方向做 FFT，保留正波数分量 ($k_z > 0$)，IFFT 得上行波 p_u ，下行波 $p_d = p_1 - p_u$ 。

12.3 参数

参数	类型	默认值	说明
itcheck	int	nt/2	波场快照输出时刻
ntaper	int	10	FFT 余弦 taper 点数

12.4 输出

wave_up.bin、wave_down.bin: itcheck 时刻的上下行波场快照。dat_0001 等: 分离后的检波点数据。

第 13 节 各向异性支持

13.1 介质类型

参数 aniso 控制介质类型:

- aniso=0: 各向同性 (Isotropic)
- aniso=1: VTI (Vertical Transverse Isotropy)
- aniso=2: TTI (Tilted Transverse Isotropy)

13.2 VTI/TTI 波动方程

参考 Duveneck & Bakker (2011), 引入两个压力分量 p_v (准纵波主应力) 和 p_h (水平应力):

$$\begin{aligned}\frac{\partial p_v}{\partial t} &= -\kappa(1 + 2\varepsilon)[\cos^2 \theta \partial_z v_z + \sin^2 \theta \partial_x v_x - \sin \theta \cos \theta (\partial_x v_z + \partial_z v_x)] \\ \frac{\partial p_h}{\partial t} &= -\kappa\sqrt{1 + 2\delta}[\sin^2 \theta \partial_z v_z + \cos^2 \theta \partial_x v_x + \sin \theta \cos \theta (\partial_x v_z + \partial_z v_x)]\end{aligned}$$

其中 ε, δ 为 Thomsen 参数, θ 为倾角。VTI ($\theta = 0$) 退化为标准 VTI 声波方程。

震源注入时 VTI/TTI 模式下 p_v 注入 1/3 能量, p_h 注入 2/3 能量。

13.3 所需文件

除 vpfile、rhofile 外:

- aniso=1: epsilfile、deltafile
- aniso=2: 还需 azimulfile、dipfile

所有参数文件为二进制 float, $n1 \times n2 \times n3$ 。

第 14 节 示例运行指南

14.1 快速入门: 2D FWI

```
1 export fftw3=/path/to/fftw3
2 cd src
3 make
4 cd ../run_fwi2d
5 bash run.sh
```

自动生成 inputpar.txt, 启动 2 进程 FWI。

14.2 Marmousi 模型

```
1 cd ../run_marmousi
2 bash create_rho_vp_init.sh
3 mpirun -n N ../bin/SMIwiz $(cat inputpar.txt)
```

14.3 各向异性正演

```
1 | cd ../run_fwd_aniso
2 | bash run.sh
```

14.4 偏移反褶积（完整工作流）

```
1 | cd ../run_decon_1par
2 | bash create_rho_vp_init.sh
3 | # RTM 成像
4 | mpirun -n 4 ../bin/SMIwiz $(cat inputpar.txt) mode=2 ...
5 | # PSF Hessian
6 | mpirun -n 4 ../bin/SMIwiz $(cat inputpar.txt) mode=7 ...
7 | # 迭代反褶积
8 | mpirun -n 4 ../bin/SMIwiz $(cat inputpar.txt) mode=8 ...
9 | # 或 FFT-Wiener
10 | mpirun -n 4 ../bin/SMIwiz $(cat inputpar.txt) mode=9 ...
```

14.5 Viking 实际数据

```
1 | cd ../run_Viking
2 | # 按 0_readme.txt 指引逐步操作
```

详细步骤包括：

1. 拆分炮集 (1_split_shots.sh)
2. 创建初始速度/密度模型 (2_create_vp_rho.sh)
3. 运行 LSRTM (3_run_lsrtm.sh)
4. 结果可视化 (4_plot_image.sh)